Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Emulator- und Projektprüfung

geführter Stationscheck mit Checkliste

4.02

Zielbild: reproduzierbar und eindeutig

ARBEITSPLATZ

Reproduzierbar

Workspace geladen

Target baut

Prozess startet

EMULATOR

Sensor bereit

I²C-Bus vorhanden

Gerät ist ready

Stimulus bekannt

NACHWEIS

Konfiguration klar

.config geprüft

zephyr.dts geprüft

Smoke-Test belegt

Ergebnis: reproduzierbarer Build, bereiter Sensorpfad und dokumentierter Test.

Target und Projektprofil wählen

01	`native_sim`	Kursstandard; benötigt auf manchen Hosts Multilib
02	`native_sim/native/64`	Rückfall bei fehlenden 32-Bit-Bibliotheken
03	`Projektprofil`	Sensor, Emulator, Logging und Tests gemeinsam aktiv

Targetvariante und fachlicher Sensorpfad bleiben getrennte Entscheidungen.

Workspace, Toolchain und Referenzbuild

TERMINAL

```
$ west topdir
$ west list zephyr
$ west boards | grep native_sim
$ west build -b native_sim <projekt>
```

01 Workspace

Topdir und Manifest stimmen.
Projekt liegt im erwarteten Workspace.

02 Buildpfad

Target wird erkannt.
Build endet ohne Toolchainfehler.

Erst nach einem sauberen Referenzbuild beginnt die Sensor- und Emulatorprüfung.

Devicetree-Datenblatt des Sensors

Die erzeugte zephyr.dts ist die verbindliche Sicht

01	02	03	04	05
Bus	**Alias**	**Gerät**	**Status**	**Kanäle**
I²C-Controller	motion-sensor	compatible + Adresse	okay	Accel X · Y · Z

Bus, Gerät, Adresse, Status, Alias und Kanäle werden getrennt geprüft.

Sensorgerät und Emulator kontrollieren

BUILD-ARTEFAKTE

```
build/zephyr/zephyr.dts
build/zephyr/.config
```

BUS	Controller vorhanden und status okay
SENSORGERÄT	compatible, Adresse und Alias stimmen
EMULATOR	Backend und Test-Fixture passen zum Gerät
KCONFIG	Sensor, Emulator und Logging sind wirksam

Knoten- und Symbolnamen werden gegen den festgelegten Zephyr-Stand geprüft.

Störung systematisch einer Ebene zuordnen

`Referenzbuild schlägt fehl`	Targetvariante prüfen und Toolchainfehler lesen
`Gerät ist nicht ready`	status, Buscontroller, Treiber und Binding prüfen
`Sample-Fetch schlägt fehl`	Emulatorzustand, Buspfad und Rückgabewert prüfen
`Messwert ist unplausibel`	Channel, Einheit, Umrechnung und Toleranz prüfen
`Smoke-Test bleibt rot`	Stimulus, Fixture und erwarteten Endzustand vergleichen

Zuerst die fehlerhafte Ebene bestimmen – dann genau eine Variable ändern.

Smoke-Test mit bekanntem Sensorwert

REFERENZLAUF

```
west build -b native_sim .
./build/zephyr/zephyr.exe

sensor ready
sample: x=1.000 y=0.000 z=0.000
```

01 **Sollwert**

Bekannter Stimulus und gelesener Wert stimmen innerhalb der Toleranz überein.

02 **Fehlerpfad**

Nicht unterstützten Channel oder vorbereiteten Lesefehler eindeutig unterscheiden.

Der Smoke-Test prüft Gerätepfad und API-Nutzung – nicht die Genauigkeit realer Hardware.

Arbeitsplatz- und Emulator-Abnahme

CHECKLISTE

```
Target:   native_sim[/native/64]
Build:    Referenzprofil
Sensor:   Alias und Device
Emulator: Fixture
Test:     Sollwert + Fehlerpfad
```

01 Funktionsnachweis

Referenzbuild läuft.
Sensorgerät und Emulator sind bereit.

02 Testaussage

Stimulus, Toleranz und geprüfte Ebenen sind festgehalten.

Abnahme: Build, Gerätepfad und Fixture sind reproduzierbar.